NÚMERO ASIGNADO: 86

En las preguntas 1 a 4 no se tendrá en cuenta el procedimiento

10

1. (10%) Sea $f(x,y) = 2y + 2e^{y^2x}$. La derivada direccional de f en el punto $(1,\sqrt{2})$, en la dirección del vector $\vec{v} = (2,1)$, es:

Respuesta: $D_{\vec{v}} f(1,\sqrt{2}) = \frac{8e^2}{\sqrt{5}} + \frac{2+4\sqrt{2}e^2}{\sqrt{5}}$

Normalizamos el vector:

$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\|\vec{v}\| = \sqrt{5}$

$\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{pmatrix}$

→ Sabemos que

$D_{\vec{v}} f(1,\sqrt{2}) = \nabla f(1,\sqrt{2}) \cdot \vec{v}$ → $D_{\vec{v}} f(1,\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} 4e^2 \\ 2+4\sqrt{2}e^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{pmatrix}$

$= \frac{8e^2}{\sqrt{5}} + \frac{2+4\sqrt{2}e^2}{\sqrt{5}}$

Hallamos $\nabla f(1,\sqrt{2})$

$\nabla f(1,\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix} =$

$f_x = 2e^{y^2x} \cdot y^2$ → $f_x(1,\sqrt{2}) = 2e^2 \cdot 2 = 4e^2$

$f_y = 2 + 2e^{y^2x} \cdot 2yx$ → $f_y(1,\sqrt{2}) = 2 + 2e^2 \cdot 2\sqrt{2} = 2 + 4\sqrt{2}e^2$

10

2. (10%) Una ecuación del plano tangente a la gráfica de la función $g(x,y) = 4x + 2e^{y^2x}$, en el punto $(1, \sqrt{2}, g(1,\sqrt{2}))$, es

(x_0 y_0)

(a) $z = 4(1+e^2)x + 4\sqrt{2}e^2y - 10e^2$

(b) $z = -4(1+e^2)x - 4\sqrt{2}e^2y + 8 + 14e^2$

(c) $z = 4(1+e^2)x - 4\sqrt{2}e^2y + 6e^2$

(d) $z = -4(1+e^2)x + 4\sqrt{2}e^2y + 8 - 2e^2$

$g(1,\sqrt{2}) = 4 + 2e^2$

$z = T(x,y) = f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0) + f(x_0,y_0)$

$f_x = 4 + 2e^{y^2x} \cdot y^2$ → $f_x(1,\sqrt{2}) = 4 + 2e^2 \cdot 2 = 4 + 4e^2$

$f_y = 2e^{y^2x} \cdot 2yx$ → $f_y(1,\sqrt{2}) = 2e^2 \cdot 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}e^2$

$z = (4+4e^2)(x-1) + 4\sqrt{2}e^2(y-\sqrt{2}) + (4+2e^2)$

$= 4x + 4xe^2 - 4 - 4e^2 + 4\sqrt{2}e^2y - 8e^2 + 4 + 2e^2$

$= 4x(1+e^2) - 4e^2 + 4\sqrt{2}e^2y - 8e^2 + 2e^2$

$z = 4x(1+e^2) + 4\sqrt{2}e^2y - 10e^2$

Cantero Llorente Martin Elias

0

3. (10%) Grafique en la cuadrícula y sombree el dominio de la función

$$f(x,y) = \ln(x - 2y + 2) + \sqrt{y - 2x + 2}.$$

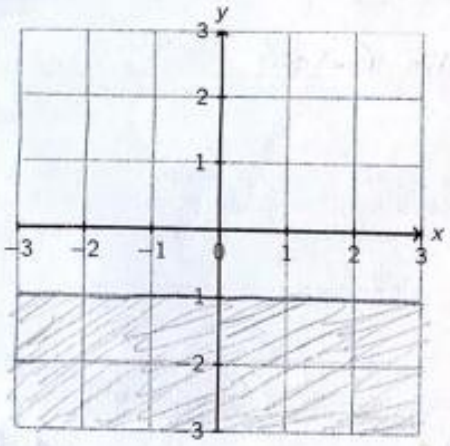
X

$y - 2x + 2 \geq 0$

$-2x + 2 \geq -y$

$2x - 2 \leq y$

$x - 1 \leq \frac{y}{2}$



4.

3

- (a) (3%) El dominio de la función $h(x,y) = \frac{(x-1)^2}{9-y^2}$ es $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / \; y \neq \pm 3 \}$ ✓

$9 - y^2 \neq 0$

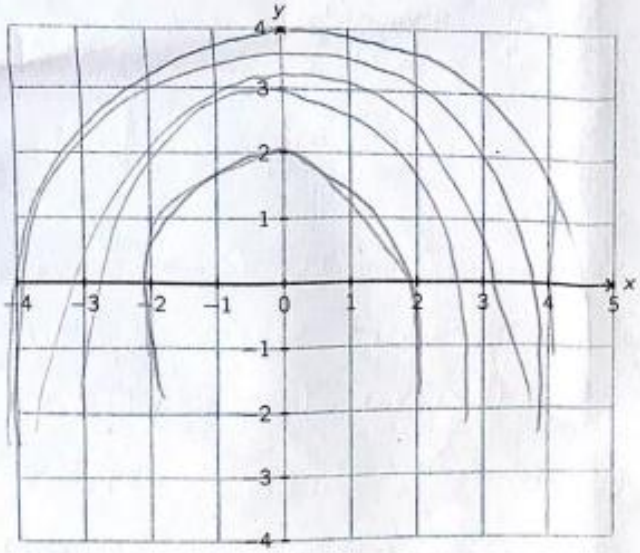
$\sqrt{9} \neq \sqrt{y^2}$

$y \neq \pm 3$

0

- (b) (7%) Grafique la curva de nivel de valor 1 para la función $h(x,y) = \frac{(x-1)^2}{9-y^2}$

X



→ Para graficar curvas de nivel igualamos a (1 (en el) ej. (en.

$h(x,y) = 1$

$\frac{x^2 - 2x + 1}{9 - y^2} = 1$

$x^2 - 2x + 1 = 9 - y^2$

$x^2 - 2x = 8 - y^2$

$x(x-2) = 8 - y^2$

Si $x = 0$

$y^2 - 8 = 0$

NÚMERO ASIGNADO: 86

Cantero Llorente Martin Elias

En las preguntas 5, 6 y 7 debe realizar el procedimiento justificando cada paso

5. (20%) Halle $f_x(x,y)$ para la función escalar de dos variables definida por

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{-x^3-y^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

07

→ Como es una función ftre no sabemos si es dif. debemos hallar f_x por el límite o definición:

$$f_x=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$$

→ Remplacemos en la función dada; en $(0,0)$:

$$f_x=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{-(x^3+h^3)-y^3}{(x^2+h^2)+y^2}-0}{h}=\frac{\frac{-h^3}{h^2}}{h}=\frac{-h^3}{h^3}=-1$$

07

Para $f_x(x,y)$ para $(x,y)\neq(0,0)$

$$\left[f_x(x,y)=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{-(x+h)^3-y^3}{(x+h)^2+y^2}-f(x,y)}{h}\right]$$

$$[f_x(0,0)=-1]$$

00

6. (20%) Halle el punto en la superficie $S: x^2-2x+y^2+2-z=0$ en el cual el plano tangente a S es paralelo al plano tangente a $x+y^2+z=5$ en el punto $(2,1,2)$.

20

Cantero Llorente Martin Elias

7. (20%) Suponga que la porción de un árbol que se puede utilizar para extraer madera es un cilindro circular recto. La altura utilizable del árbol aumenta 10 pulgadas por año y el diámetro utilizable aumenta 2 pulgadas por año. ¿Qué tan rápidamente crece el volumen de madera utilizable cuando la altura utilizable es de 100 pulgadas y el diámetro es de 20 pulgadas?

Respuesta: $3000\ \text{in}^3/\text{año}$



$V_B = \pi r^2 . h$

$= \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 . h$

$D = 2r$ $\left[V_B = \pi \frac{D^2}{4} . h\right]$ ✓

$r = \frac{D}{2}$

Volumen de un cilindro circular recto en fun. de Diámetro

→ Tenemos una función que depende de D y h, pero a su vez ellos dos del tiempo



→ Regla de la cadena

→ La altura aumenta 10 in/por año:

$h'(t) = 10\ \text{in/años} = \frac{\partial h}{\partial t}$

→ Diámetro aumenta 2in por año:

$D'(t) = 2\ \text{in/años} = \frac{\partial D}{\partial t}$

→ Para saber cuanto crece, necesitamos una fun. que asocie a ambas ✓

$\left[\frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\partial V}{\partial D} . \frac{\partial D}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial h} . \frac{\partial h}{\partial t}\right]$ ①

→ Necesitamos ∂D

$\frac{\partial V}{\partial D} = \pi \frac{2D}{4} . h$

$\frac{\partial V}{\partial h} = \pi \frac{D^2}{4}$

De los datos sabemos que

$h = 100\ \text{in}$

$D = 20\ \text{in}$

Remplazamos

$\frac{\partial V}{\partial D} = \pi \frac{2(20)}{4} . 100 = \pi \frac{40}{4} . 100$

$= \pi\, 10 . 100 = 1000\pi$

$\frac{\partial V}{\partial h} = \pi \frac{(20)^2}{4} = 100\pi$

→ Remplazando todos los datos en ①

$\frac{\partial V}{\partial t} = 1000\pi . 2 + 100\pi . 10$

$= 2000\pi + 1000\pi$

$\left[\frac{\partial V}{\partial t} = 3000\pi\ \frac{\text{in}^3}{\text{año}}\right]$ ✓

R/ El volumen de madera crece rapidamente a $3000\pi\ \text{in}^3/\text{año}$.